Logo de Impresos Trujillo E.I.R.L.

Logo de Universidad Privada del Norte (UPN)

INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB TRANSACCIONAL CON MÓDULOS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS EN IMPRESOS TRUJILLO E.I.R.L.

Registro de Revisión

Versión	Fecha	Modificaciones / Descripción	Responsables / Cargos Formales
1.0	26/09/2026	Emisión formal del Informe de Estado del Proyecto al cierre de la Semana 5 (Sprint 2): consolidación del primer incremento de software funcional (catálogo de insumos, tracking de bobinas UV DTF y planchas MDF, ventas express, arqueo de caja con candado digital y pipeline CI/CD automatizado), sinceramiento de indicadores EVM, y articulación con el Acta de Aceptación de Entregables formal suscrita con la gerencia.	Gerardo Plasencia Torres (Líder / DevOps) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend Lead) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend Lead)
1.1	26/09/2026	Revisión y validación técnica en taller gráfico con el cliente y suscripción del Acta de Aceptación de Entregables AAE-01.	Ángel Almilcar Rodríguez Vásquez (Jefe de Taller / Gerente Operativo) Marcell Magaly Vásquez Loje (Gerente de Administración / Product Owner)
2.0	02/10/2026	Subsanación de observaciones docentes de Clase 6: reingeniería del presupuesto en 31 paquetes EDT (S/ 5,100.00), antecedentes APA 7ma con 6 tesis reales y formalización de cargos institucionales de stakeholders.	Ing. José Alberto Gómez Ávila (Docente Asesor / Cátedra Capstone UPN)
3.0	03/10/2026	Subsanación integral de observaciones de cátedra (Corte al 03/10/2026): justificación matemática explícita de semáforos semanales (95%, 96.5%, 96%), memoria de cálculo de amortización, columna de Fecha Real de Entrega al Cliente, digitalización y depuración de dataset histórico a partir de boletas físicas de la empresa para módulos BI e IA, ejecución de 375 pruebas unitarias y suscripción de Acta AAE-02.	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX) Docente Asesor (Cátedra Capstone UPN)
4.0	10/10/2026	Cuarto Informe de Estado del Proyecto (Monitoreo de Avance 1, corte al 10/10/2026): Segundo gran incremento funcional de software (Dashboard BI HU-09 con gráficos interactivos de ventas, cobranzas y mermas en Angular 21, endpoints REST analíticos en FastAPI /api/bi/*, feature engineering y pipeline preliminar de IA HU-10 con $R^2 = 0.84$ sobre 125 boletas físicas normalizadas, formalización y validación de 4 Instrumentos de Recolección de Datos de Práctica de Campo con V de Aiken = 0.94 y suite CI/CD de 387 pruebas automatizadas con 0 fallos). Validación ejecutiva en taller y suscripción del Acta de Aceptación AAE-03.	Gerardo Erick Plasencia Torres (Líder / Full Stack) Jose Estibb Anhuaman Delgado (Frontend / UX) Jose Diego Rodríguez Vásquez (Backend / IA) Marcell Magaly Vásquez Loje (Product Owner) Juan Carlos Plasencia Torres (Gerente General)

Tabla de contenido

1. 4 4
2. 4 4
3. 5 5
4. 7 7
5. 7 7
6. 8 8

1. 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L., ubicada en Jr. Simón Bolívar 945 Int. 1, Centro Histórico de Trujillo. La solución implementa un frontend reactivo desarrollado en Angular 21 con componentes independientes (Standalone Components), un backend de microservicios RESTful en FastAPI (Python 3.11) con validación estricta Pydantic y ORM SQLAlchemy, una base de datos relacional PostgreSQL 17 nativa contenerizada mediante Docker Compose y un servidor VPS particular propio bajo Ubuntu Server con proxy inverso Nginx y cifrado SSL TLS 1.3 (https://imprenta.darknezz.dev). El sistema optimiza integralmente los procesos operativos y financieros de la imprenta mediante la emisión de órdenes de trabajo con numeración correlativa única, cotización algorítmica por consumo de sustratos, candado digital de cobro previo a la entrega física (exigiendo al menos un 50% de anticipo para enviar trabajos a taller e impidiendo el despacho si existe saldo pendiente), arqueo de caja diario con segregación de ingresos y tableros analíticos gerenciales de Business Intelligence.

2. 2. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO

a. Estado Global del Proyecto (Período: 05/10/2026 al 10/10/2026 — Monitoreo de Avance 1)

Alcance Semanal (VERDE - 80.0%)	Tiempo Semanal (VERDE - 83.3%)	Costo Semanal (VERDE - 92.9%)

a. Explicaciones de los Semáforos Semanales:

- **Respecto al Alcance (VERDE - 80.0%):** El indicador se calculó mediante la media ponderada del cumplimiento binario (regla estricta de cátedra: 100% o 0%, donde una actividad no culminada formalmente no genera avance parcial) de las 5 actividades técnicas y analíticas evaluadas durante la semana del 05/10/2026 al 10/10/2026 (ver Anexo 1, Tabla 3): Alcance Promedio = (100% + 100% + 100% + 100% + 0%) / 5 = 80.0% Cuatro de las cinco actividades planificadas para el hito de Monitoreo de Avance 1 fueron concluidas al 100% con entregables técnicos operativos (EDT 4.1.1 Endpoints analíticos de ventas agregadas y saldos en FastAPI, EDT 4.1.2 Dashboard interactivo de Business Intelligence en Angular 21, EDT 4.2.2 Pipeline de Machine Learning y feature engineering sobre el dataset de boletas para predicción de insumos, y EDT 5.1.2 Formalización de los 4 Instrumentos de Recolección de Datos de Práctica de Campo). La actividad EDT 4.1.3 (Exportación tabular nativa a Microsoft Excel 2021 LTSC) se computa formalmente al 0% por regla binaria al encontrarse en desarrollo activo para entrega en el siguiente ciclo. Al situarse en 80.0%, supera el umbral mínimo del 75.0% (Anexo 2, Tabla 6), asignándole semáforo VERDE.

- **Respecto al Tiempo (VERDE - 83.3%):** El indicador se determinó evaluando la relación entre los días laborables hombre culminados estrictamente dentro del cronograma previsto frente al total de días planificados para las actividades evaluadas durante el ciclo semanal (ver Anexo 1, Tabla 4): Eficiencia de Tiempo = (10 días en plazo / 12 días planificados) * 100% = 83.33% Cuatro actividades se completaron puntualmente en sus duraciones de 2 y 3 días. Se registró un desfase operativo menor de 1 día durante el preprocesamiento de series temporales en Python para la extracción de rezagos de consumo de lona y vinil, el cual fue absorbido dentro de la holgura

de la semana sin comprometer la entrega de la sesión académica del 10/10/2026. Al ubicarse en 83.3% (>= 75.0%), el semáforo clasifica en VERDE, respaldado por un SPI = 0.98.

- **Respecto al Costo (VERDE - 92.9%):** El indicador se calculó mediante el cociente directo entre el Costo Real Incurrido (AC) y el Valor Planificado presupuestado (PV) para las actividades del período evaluado (ver Anexo 1, Tabla 5): Rendimiento de Costo = Costo Real (AC) / Valor Planificado (PV) = S/ 1,300.00 / S/ 1,400.00 = 92.86% El costo real ejecutado por el equipo asciende a S/ 1,300.00 frente a un presupuesto planificado de S/ 1,400.00, logrando un ahorro favorable de S/ 100.00 (7.14% de economía neta). Conforme a la escala oficial (Anexo 2, Tabla 8), al ser el costo real menor al 100% de lo presupuestado, el semáforo corresponde a VERDE, respaldado por un CPI = 1.08.

3. 3. SUSTENTO DEL ESTADO DEL PROYECTO

• **Sustento del Alcance:** Durante la semana evaluada (Semana 07: período del 05/10/2026 al 10/10/2026 — Monitoreo de Avance 1), el equipo desplegó el segundo gran incremento funcional del software: el módulo de Business Intelligence (HU-09) con gráficos interactivos de ventas diarias, ratio de cobranza y mermas por sustrato en Angular 21, y los endpoints analíticos correspondientes en FastAPI (/api/bi/resumen-ventas, /api/bi/saldos-cobranza, /api/bi/consumo-mermas). Asimismo, se ejecutó el feature engineering y entrenamiento preliminar del modelo de IA (HU-10) sobre el dataset estructurado de 125 boletas físicas normalizadas del taller (obteniendo $R^2 = 0.84$), y se formalizaron los 4 instrumentos de recolección de datos de práctica de campo con validación de expertos (V de Aiken = 0.94). Conforme a la Observación 5 de cátedra, todos los entregables completados al 100% cuentan con respaldo formal suscrito en el Acta de Aceptación de Entregables AAE-03 de fecha 10/10/2026.

• **Sustento del Tiempo:** Las actividades de ingeniería se ejecutaron conforme a la asignación de 6 días calendario (lunes 05/10 al sábado 10/10/2026). Las tareas EDT 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2 y 5.1.2 se completaron dentro de sus duraciones programadas de 2 y 3 días. El desfase de 1 día originado en la vectorización de datos temporales de consumo de lona y vinil fue absorbido durante las sesiones de prueba conjuntas de la suite CI/CD (387 tests exitosos), alcanzándose un SPI semanal de 0.98 que garantiza el cumplimiento estricto del cronograma maestro.

• **Sustento del Costo y Memoria de Amortización (Observación 4 de Cátedra):** El costo real ejecutado en la semana (AC) asciende a S/ 1,300.00 frente a un valor planificado (PV) de S/ 1,400.00, generando una variación favorable de CV = +S/ 100.00 y un índice de eficiencia CPI = 1.08. El costo se desglosa rigurosamente en dos rubros:
1. Horas de Ingeniería y Desarrollo Directo: S/ 1,220.00 (61 horas hombre acumuladas entre los 3 ingenieros del equipo: Gerardo Plasencia [22h], Jose Estibb Anhuaman [20h] y Jose Diego Rodríguez [19h] a razón de S/ 20.00/h).
2. Recursos Indirectos, Infraestructura y Memoria de Amortización: S/ 80.00 totales, sustentados de la siguiente manera:
a) Amortización de 3 Laptops de Desarrollo: Inversión en hardware propio de S/ 7,500.00 depreciada contablemente bajo el método lineal a 3 años (144 semanas = S/ 52.08 semanales globales). Considerando un factor de dedicación efectiva al proyecto del 86.4% durante este ciclo de desarrollo analítico intensivo, la amortización imputada asciende a exactamente S/ 45.00 semanales (S/ 15.00 por laptop).
b) Servidor VPS Hostinger KVM Ubuntu Server: Costo mensual de suscripción de $6.99 USD/mes ≈ S/ 26.00/mes; prorrateado a nivel semanal para el entorno productivo con proxy inverso Nginx y PostgreSQL 17 nativo = S/ 15.00 semanales.
c) Suministro Eléctrico y Conectividad Fibra Óptica en Taller: Costo de operación del laboratorio de pruebas = S/ 20.00 semanales.

Total de recursos indirectos amortizados: S/ 45.00 + S/ 15.00 + S/ 20.00 = S/ 80.00 reales frente a S/ 100.00 planificados, demostrando máxima austeridad y solvencia técnica en la gestión financiera.

4. 4. CAMBIOS PRINCIPALES OCURRIDOS DESDE EL ÚLTIMO REPORTE EMITIDO:

Durante el presente ciclo de trabajo (Semana 07: período del 05/10/2026 al 10/10/2026 / Monitoreo de Avance 1), se implementaron las siguientes mejoras técnicas, ajustes funcionales y refinamientos metodológicos sobre la solución tecnológica:

1. Despliegue de Arquitectura Analítica de Business Intelligence (HU-09): Implementación de endpoints de reportería agregada en FastAPI (/api/bi/resumen-ventas, /api/bi/saldos-cobranza, /api/bi/consumo-mermas) con consultas SQL indexadas en PostgreSQL 17, permitiendo procesar volúmenes históricos con tiempos de respuesta < 65 ms. Integración con el componente frontend DashboardBiComponent en Angular 21 mediante gráficos interactivos de ventas diarias y segregación de mermas por bobina.

2. Pipeline de Machine Learning y Feature Engineering (HU-10): Estructuración del módulo de predicción algorítmica sobre el dataset histórico de 125 boletas físicas normalizadas. Implementación de variables predictoras de rezago temporal (lag_1, lag_7, rolling_mean_7) para proyectar el consumo semanal de bobinas UV DTF y metros de lona frontlit, logrando un coeficiente de determinación $R^2 = 0.84$ y error RMSE = 3.63 m.

3. Formalización y Validación de 4 Instrumentos de Recolección de Datos de Práctica de Campo: Elaboración de fichas técnicas cuantitativas para la medición Pretest y Postest de tiempos de cotización (INST-01), merma de insumos (INST-02), auditoría y cuadre de caja (INST-03) y usabilidad mediante la escala estandarizada SUS (INST-04). Las 4 fichas fueron sometidas a juicio de 3 expertos temáticos alcanzando un coeficiente de validez V de Aiken = 0.94, quedando listas para su aplicación in situ.

4. Expansión de Suite CI/CD y Verificación Automatizada: Incorporación de 12 nuevas pruebas unitarias y de integración para los servicios de BI, alcanzando una suite consolidada de 387 pruebas automatizadas (98 backend con pytest y 289 frontend con Karma/Vitest) con 100% de éxito y cero fallos en el pipeline automatizado de GitHub Actions.

5. Acreditación Formal con el Cliente (AAE-03): Conforme a las recomendaciones de cátedra (Observación 5), se celebró la sesión de validación técnica presencial en taller con la gerencia de Impresos Trujillo E.I.R.L. el 10/10/2026, suscribiéndose el Acta de Aceptación de Entregables AAE-03.

5. 5. HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO (SEMANA/MES ACTUAL Y SIGUIENTE):

En estricto cumplimiento de la estructura canónica de la plantilla institucional y las directrices docentes, la siguiente tabla reporta de forma exclusiva las actividades evaluadas durante la semana actual (Semana 07: 05/10/2026 al 10/10/2026 — Monitoreo de Avance 1) y las actividades proyectadas para la siguiente semana (Semana 08: 12/10/2026 al 17/10/2026), registrando la Fecha Planificada y la Fecha Real de Entrega al Cliente (respaldada por el Acta de Aceptación AAE-03). La trazabilidad completa de todos los paquetes de trabajo de la EDT canónica se presenta detallada en el Anexo 1 (Tabla 5-B).

CÓDIGO EDT	ACTIVIDAD DE LA EDT	ENTREGABLE ASOCIADO	FECHA PLANIF.	FECHA REAL ENTREGA	ESTADO REAL (% CUMP.)
EDT 4.1.1	Endpoints analíticos de ventas	API REST Analítica /api/bi/*	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**

	agregadas en FastAPI				
EDT 4.1.2	Dashboard reactivo de Business Intelligence en Angular	Dashboard BI Operativo (HU-09)	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 4.2.2	Feature engineering y pipeline preliminar de IA	Modelo Predictivo IA (HU-10)	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 5.1.2	Formalización de 4 Instrumentos de Recolección de Datos	Fichas Técnicas Validadas (V=0.94)	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.3.1	Elaboración de Informes de Estado Semanales	Informe de Estado del Proyecto v4.0	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 4.1.3	Exportación tabular nativa a Microsoft Excel 2021 LTSC	Servicio de Exportación Excel .xlsx	15/10/2026	Pendiente	EN PROCESO (0%)
EDT 4.2.1	Maquetación de Tablero Kanban de Taller (HU-06)	Tablero Kanban para Operarios	16/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (0%)
EDT 5.1.3	Aplicación experimental in situ en taller gráfico	Registros de Campo INST-01/02	17/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (0%)
EDT 1.3.2	Elaboración del Quinto Informe de Estado del Proyecto	Informe de Estado del Proyecto v5.0	17/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (0%)
TOTAL	**Actividades del ciclo (Semana actual y siguiente): 9**	**Semana actual: 5 terminadas | Semana siguiente: 4 en curso/planificadas**	**17/10/2026**	**10/10/2026**	**Avance Período: 55.6%**

6. 6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI'S)

- **Tiempo** – Estado del cronograma

- • Schedule Variance (SV): -S/ 30.00 (Variación marginal controlada y absorbida dentro de la holgura del período)
- • Schedule Performance Index (SPI): 0.98 (Eficiencia de cronograma del 98.0%, dentro del rango de tolerancia verde)

- **Costo** – Estado del presupuesto
  - • Cost Variance (CV): +S/ 100.00 (Ahorro presupuestal a favor del proyecto al cierre de semana)
  - • Cost Performance Index (CPI): 1.08 (Rendimiento del costo superior a la unidad, indicando alta eficiencia en la inversión)

ANEXO 1

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL ALCANCE

ACTIVIDAD	ENTREGABLE	% CUMPLIMIENTO
EDT 4.1.1 Endpoints analíticos de ventas agregadas en FastAPI	Endpoints REST /api/bi/* operativos con pruebas en Swagger	**100%**
EDT 4.1.2 Dashboard reactivo de Business Intelligence en Angular	Componente DashboardBiComponent con tarjetas KPI y gráficos de mermas	**100%**
EDT 4.2.2 Feature engineering y pipeline preliminar de IA	Pipeline de Machine Learning para predicción de consumo de insumos	**100%**
EDT 5.1.2 Formalización de 4 Instrumentos de Recolección de Datos	Fichas técnicas de tiempos, mermas, auditoría de caja y test SUS	**100%**
EDT 4.1.3 Exportación tabular nativa a Microsoft Excel 2021 LTSC	Servicio de exportación tabular con formato y fórmulas Excel	**0%**
Cumplimiento Promedio Global del Período	**5 actividades evaluadas bajo regla binaria estricta (>= 75%)**	**80.0%**

DETALLE DE VALIDACIÓN DEL TIEMPO

ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	DURACIÓN REAL	% CUMPLIMIENTO
EDT 4.1.1 Endpoints analíticos de ventas en FastAPI	2 días	2 días	**100.0%**
EDT 4.1.2 Dashboard interactivo de BI en Angular 21	3 días	3 días	**100.0%**
EDT 4.2.2 Feature engineering y pipeline de IA en Python	3 días	3 días	**100.0%**
EDT 5.1.2 Formalización de 4 Instrumentos de Datos	2 días	2 días	**100.0%**
EDT 4.1.3 Exportación tabular nativa a Excel 2021	2 días	3 días (en curso)	**50.0%**
Cumplimiento promedio del Período	12 días planificados	**13 días insumidos (SPI = 0.98)**	**83.3%**

DETALLE DE VALIDACIÓN DE COSTOS

RUBRO DE COSTO DEL PERÍODO EVALUADO	VALOR PLANIFICADO (PV)	COSTO REAL (AC)
EDT 4.1.1 Endpoints analíticos de ventas agregadas en FastAPI	S/ 280.00	**S/ 260.00**
EDT 4.1.2 Dashboard reactivo de BI en Angular 21	S/ 330.00	**S/ 310.00**

EDT 4.2.2 Feature engineering y pipeline de IA en Python	S/ 330.00	**S/ 300.00**
EDT 5.1.2 Formalización de 4 Instrumentos de Recolección de Datos	S/ 180.00	**S/ 170.00**
EDT 4.1.3 Exportación tabular nativa a Excel 2021 LTSC	S/ 180.00	**S/ 180.00**
Amortización de 3 Laptops de Desarrollo (S/ 7,500 en 144 semanas al 86.4%)	S/ 50.00	**S/ 45.00**
Hosting Servidor VPS Hostinger KVM Ubuntu Server ($6.99 USD/mes prorrateado)	S/ 20.00	**S/ 15.00**
Servicios Básicos e Infraestructura (Energía y Fibra Óptica en Taller)	S/ 30.00	**S/ 20.00**
TOTAL (Semáforo VERDE: CV = +S/ 100.00 | CPI = 1.08)	**S/ 1,400.00**	**S/ 1,300.00**

TRAZABILIDAD INTEGRAL DE LA EDT CANÓNICA (ACTIVIDADES DE PRINCIPIO A FIN)

CÓDIGO EDT	ACTIVIDAD DE LA EDT	ENTREGABLE ASOCIADO	FECHA PLANIF.	FECHA REAL ENTREGA	ESTADO REAL (% CUMP.)
EDT 1.1.1	Elaboración del Acta de Constitución	Acta de Constitución Aprobada	22/08/2026	22/08/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.1.2	Elaboración del Business Case	Caso de Negocio (Business Case) Validado	28/08/2026	28/08/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.2.1	Elaboración del Cronograma Maestro	Cronograma Maestro del Proyecto (Gantt)	09/09/2026	09/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.2.2	Elaboración del Presupuesto Valorizado	Presupuesto Valorizado del Proyecto	09/09/2026	09/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.2.3	Elaboración del Plan de Desarrollo de Software	Plan de Desarrollo de Software Oficial	10/09/2026	10/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.2.4	Elaboración de la Matriz de Gestión de Riesgos	Matriz de Riesgos y Mitigaciones	11/09/2026	11/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.2.5	Elaboración de la Matriz RACI	Matriz de Asignación de Responsabilidades	11/09/2026	11/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.2.6	Elaboración del Plan de Comunicaciones	Plan de Gestión de Comunicaciones	11/09/2026	11/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.3.1	Elaboración de Informes de Estado Semanales	Informes de Estado v1.0 a v4.0	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 1.3.2	Elaboración del Quinto Informe de Estado del Proyecto	Informe de Estado del Proyecto v5.0	17/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (0%)
EDT 1.4.1	Formalización de Actas de Aceptación (AAE)	Actas AAE-01, AAE-02 y AAE-03	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 2.1.1	Especificación de Requerimientos de Software (SRS)	Documento SRS IEEE 830 Validado	28/08/2026	28/08/2026	**TERMINADO (100%)**

EDT 2.1.2	Formalización del Product Backlog Priorizado	Backlog Ágil en Formato Scrum	19/09/2026	19/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 2.2.1	Diseño de Arquitectura de Microservicios	Documento de Arquitectura de Software	11/09/2026	11/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 2.2.2	Diseño del Esquema de Base de Datos Relacional	Modelo Entidad-Relación PostgreSQL 17	11/09/2026	11/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 2.2.3	Diseño de Interfaz de Usuario y Experiencia (UI/UX)	Maquetación Directa en Angular 21	11/09/2026	11/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 3.1.1	Configuración del Repositorio y GitFlow	Repositorio GitHub con Reglas de Rama	14/09/2026	14/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 3.1.2	Pipeline Automatizado de CI/CD	Workflow GitHub Actions Multi-Job Operativo	19/09/2026	19/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 3.2.1	Aprovisionamiento de Servidor VPS Propio	Ubuntu Server 24.04 con Nginx y SSL	26/09/2026	26/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 3.2.2	Orquestación de Contenedores Docker	Stack Docker Compose (Web, API, DB)	26/09/2026	26/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 4.1.1	Endpoints analíticos de ventas agregadas en FastAPI	API REST Analítica /api/bi/*	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 4.1.2	Dashboard reactivo de Business Intelligence en Angular	Dashboard BI Operativo (HU-09)	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 4.1.3	Exportación tabular nativa a Microsoft Excel 2021 LTSC	Servicio de Exportación Excel .xlsx	15/10/2026	Pendiente	EN PROCESO (0%)
EDT 4.2.1	Maquetación de Tablero Kanban de Taller (HU-06)	Tablero Kanban para Operarios	16/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (0%)
EDT 4.2.2	Feature engineering y pipeline preliminar de IA	Modelo Predictivo IA (HU-10)	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 4.3.1	Módulo de Auditoría y Arqueo de Caja con Candado 50%	Pantalla de Arqueo y Candado Digital	26/09/2026	26/09/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 5.1.1	Digitalización y Normalización de Boletas Físicas	Dataset Estructurado (125 boletas)	03/10/2026	03/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 5.1.2	Formalización de 4 Instrumentos de Recolección de Datos	Fichas Técnicas Validadas (V=0.94)	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**

EDT 5.1.3	Aplicación experimental in situ en taller gráfico	Registros de Campo INST-01/02	17/10/2026	Pendiente	PLANIFICADO (0%)
EDT 5.2.1	Ejecución de Suite de Pruebas Unitarias y Cobertura	Reporte de 387 Tests Exitosos (0 fallos)	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
EDT 5.2.2	Sesión de Demostración Técnica en Vivo (Monitoreo 1)	Demostración de SW y Dossier Aprobado	10/10/2026	10/10/2026	**TERMINADO (100%)**
TOTAL	**Total de paquetes EDT del proyecto: 31**	**Culminados: 27 | En curso/planificados: 4**	**17/10/2026**	**10/10/2026**	**Avance Global: 87.1%**

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

Código de color	Significado
Verde	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50%
Rojo	Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50%

Leyenda del Tiempo:

Código de color	Significado
Verde	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75
Amarillo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50
Rojo	Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50

Leyenda del Costo:

Código de color	Significado
Verde	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado.
Amarillo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%.
Rojo	El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado.

ANEXO 3: EVIDENCIAS TÉCNICAS DEL SOFTWARE DESARROLLADO (SPRINT 4)

1. EVIDENCIA DEL DASHBOARD DE BUSINESS INTELLIGENCE (HU-09):

• Interfaz reactiva desarrollada en Angular 21 Standalone Components (`src/app/features/bi/dashboard-bi.component.ts`).
• Tarjetas KPI operativas: Ventas del período (S/ 4,850.00), Ratio de cobranza (94.2%), Volumen de mermas (5.8%).
• Visualizaciones dinámicas con gráficos SVG reactivos: Ventas diarias por sustrato (UV DTF, lona frontlit, vinil adhesivo), balance de cobranza (al contado vs crédito) y tasa de reprocesos por máquina.

2. EVIDENCIA DE ENDPOINTS ANALÍTICOS EN FASTAPI (/api/bi/*):

- Backend estructurado bajo microservicios RESTful en FastAPI (`app/api/v1/endpoints/bi.py`).
- Documentación OpenAPI/Swagger verificada en `http://localhost:8000/docs`:

- GET /api/bi/resumen-ventas (Métricas agregadas con filtros de fecha y desglose de tickets).
- GET /api/bi/saldos-cobranza (Reporte de cuentas por cobrar y cumplimiento del candado digital del 50%).
- GET /api/bi/consumo-mermas (Métricas de aprovechamiento superficial en m² y mermas por sustrato).

3. EVIDENCIA DEL MODELO PREDICTIVO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (HU-10):

• Pipeline en Python (`app/ml/predictor_insumos.py`) con scikit-learn y pandas sobre 125 boletas físicas normalizadas.
• Feature engineering con rezagos estacionales (lag_1, lag_7, rolling_mean_7) para predecir demanda semanal de bobinas UV DTF.
• Métricas de desempeño: Coeficiente de determinación $R^2 = 0.84$, RMSE = 3.63 metros lineales, MAE = 2.41 metros.

4. EVIDENCIA DE LOS 4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS VALIDADOS:

• INST-01: Ficha de Registro de Tiempos de Cotización y Venta en Mostrador (Pretest vs Postest).
• INST-02: Ficha Técnica de Registro de Merma y Rendimiento de Sustratos Gráficos.
• INST-03: Ficha de Auditoría y Cuadre Diario de Caja (Tolerancia Cero y Candado Digital).
• INST-04: Cuestionario de Usabilidad del Sistema Web bajo Escala Estandarizada SUS (System Usability Scale).
• Validez de contenido certificada por 3 jueces expertos independientes con V de Aiken = 0.94.

5. EVIDENCIA DE LA SUITE DE CALIDAD CI/CD Y CONTENEDORES DOCKER:

• Ejecución exitosa de 387 pruebas automatizadas (98 backend con pytest y 289 frontend con Karma/Vitest) con 0 fallos.
• Workflow automatizado en GitHub Actions ejecutado en rama `develop` sin observaciones.
• Contenedores Docker en VPS Hostinger (Ubuntu Server 24.04 LTS / https://imprenta.darknezz.dev) estables con < 4% CPU y 520 MB RAM.